Integração, AV4 e Fechamento do Curso

Cofre digital, avaliação do curso e próximos passos

Aula 20 • 04/11/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM

Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Quarta-feira, 04/11/2026
Aula 20 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Executar os conceitos iniciais de programação orientada a objetos (POO), com clareza e compreensão.

AV4

Apresentação do cofre digital: cadastro, login e persistência

Habilidade técnica

- Executar os conceitos iniciais de POO, com clareza e compreensão
- Desenvolver programas funcionais em Python
- Tomar decisões de código e explicá-las
- Preparar-se para os desafios futuros

Objetos de conhecimento

- Introdução à Programação Orientada a Objetos
- Fundamentos de POO
- Integração de todos os objetos de conhecimento do componente
- Funções, condicionais, repetição, estruturas de dados, arquivos e POO

Roteiro da aula

1º tempo

Integração de todos os conteúdos do componente

2º tempo

AV4: apresentação do cofre digital pelas duplas

3º e 4º tempos

Avaliação PCE do curso, feedback coletivo, mercado e próximos passos

1

1º tempo • Integração

Todos os objetos de conhecimento do componente

Objetivo da integração

- Rever o caminho percorrido no componente
- Juntar as peças em programas funcionais
- Treinar a tomada de decisão: qual ferramenta usar e por quê
- Preparar-se para a AV4 e para os desafios futuros
- Cada conteúdo ajuda a construir o seguinte

As cinco fases do curso

Fase 1

Aulas 1 a 4: lógica, tipos, variáveis, operadores, print e input

Fase 2

Aulas 5 a 7: if, else, elif, and/or e AV1

Fase 3

Aulas 8 a 10: while, for, break, continue, pass e menu

Fase 4

Aulas 11 a 14: listas, tuplas, dicionários, strings e AV3

Fase 5

Aulas 15 a 19: funções, arquivos e POO

O que cada fase trouxe ao projeto da agência

- Fase 1: a Calculadora v1 de custo de viagem
- Fase 2: classificação por faixa de pacote e orçamento
- Fase 3: várias viagens em sequência e menu do sistema
- Fase 4: catálogo de pacotes, cadastro de clientes e recibo
- Fase 5: funções, persistência em arquivo e classe Usuario

Integração: tipos, entrada e saída

```
nome = input("Nome: ").strip().title()
dias = int(input("Dias: "))
gasto = float(input("Gasto/dia R$: "))
total = dias * gasto
print(f"{nome}: R$ {total:.2f}")
```

- Tipos e conversão
- input e print
- Operadores e f-string

Integração: decisão e repetição

```
while True:
    dias = int(input("Dias (1-30): "))
    if 1 <= dias <= 30:
        break
    print("Valor inválido!")

total = dias * 150
if total <= 1000:
    pacote = "Econômico"
elif total <= 2500:
    pacote = "Conforto"
else:
    pacote = "Premium"
```

Integração: listas e dicionários

```
clientes = []
cliente = {"nome": "Ana", "destino": "Tefé", "dias": 4}
clientes.append(cliente)

for c in clientes:
    print(c["nome"], c["destino"])

precos = {"Tefé": 600.0, "Parintins": 850.0}
print(precos.get("Tefé"))   # 600.0
```

Integração: strings e f-strings

```
nome = "  maria silva "
nome = nome.strip().title()
email = " MARIA@Mail.com ".strip().lower()

print(f"Cliente: {nome} <{email}>")
print(nome.split()[0])   # Maria
```

Integração: funções

```
def calcular_total(dias, gasto=150.0):
    return dias * gasto

def validar_orcamento(total, limite=1000.0):
    return total <= limite

total = calcular_total(5)
print(total)                      # 750.0
print(validar_orcamento(total))   # True
```

Integração: arquivos

```
def salvar(arquivo, itens):
    with open(arquivo, "w", encoding="utf-8") as f:
        for i in itens:
            f.write(i + "\n")

def carregar(arquivo):
    itens = []
    with open(arquivo, "r", encoding="utf-8") as f:
        for linha in f:
            itens.append(linha.strip())
    return itens
```

Integração: classes e objetos

```
class Usuario:
    def __init__(self, nome, senha):
        self.nome = nome
        self.senha = senha

    def autenticar(self, senha):
        return self.senha == senha

u = Usuario("Ana", "abc123")
print(u.autenticar("abc123"))   # True
```

Qual ferramenta usar?

for × while

for: número de voltas conhecido.
while: repete até a condição mudar.

Lista × tupla × dicionário

Lista: sequência que muda.
Tupla: valores fixos.
Dicionário: dados com nome.

Função × classe

Função: uma tarefa.
Classe: dados e ações juntos em um objeto.

2

2º tempo • AV4

Apresentação do cofre digital

AV4: apresentação do cofre digital

- Cada dupla demonstra o sistema funcionando
- Funcionalidades: cadastro, login e persistência
- Explicar as decisões de código
- Responder a perguntas da professora e dos colegas
- Os dois integrantes participam da apresentação

Critérios da AV4

Sistema

Funcionamento: o sistema roda e cumpre os requisitos

Conteúdos

Uso correto dos conteúdos do curso

Código

Organização do código: legível, comentado e estruturado

Oral

Apresentação oral: clareza, domínio e segurança

Equipe

Colaboração: participação e apoio entre os integrantes

Roteiro sugerido da apresentação

- 1. A dupla se apresenta e resume o objetivo do cofre
- 2. Demonstra o cadastro de um usuário
- 3. Demonstra o login certo e o login errado
- 4. Mostra a persistência: fecha, abre e faz login de novo
- 5. Explica as principais decisões de código
- 6. Responde às perguntas

Estrutura de referência do cofre digital

- Classe Usuario com nome, senha e autenticar()
- Funções de cadastro e de login
- Arquivo de texto para guardar os usuários
- Menu com while True: cadastrar, entrar e sair
- Validação de entrada e mensagens claras

Checklist antes de apresentar

- O programa roda do início ao fim sem erros
- Os arquivos de dados de teste estão prontos
- Cadastro, login e persistência foram testados
- Cada integrante sabe explicar todas as partes
- Combinaram quem fala em cada momento

Como explicar as decisões de código

- Diga o problema e depois a solução escolhida
- "Usamos o modo a para não apagar os usuários."
- "Criamos a classe Usuario para juntar dados e ações."
- "Validamos a senha com um while para repetir até ficar válida."
- Cite o erro encontrado e como foi corrigido

Perguntas possíveis

Funcionamento

O que acontece se o arquivo não existir?
E se a senha estiver errada?

Código

Para que serve o self?
Por que usar função aqui?

Decisões

Por que lista e não dicionário?
Por que o modo a e não w?

Melhorias

O que a dupla faria com mais tempo?

Como responder e como perguntar

- Ouça a pergunta até o fim e respeite o tempo de pensar
- Se não souber, diga o que sabe e como investigaria
- Os dois integrantes podem completar a resposta
- Colegas: perguntas curiosas, específicas e respeitosas
- Feedback sempre sobre o trabalho, nunca sobre a pessoa

Registro e devolutiva

- A professora registra os critérios de cada dupla
- Os colegas anotam um ponto forte e uma sugestão
- Devolutiva qualitativa ao final de cada apresentação
- O registro de colaboração de cada integrante é considerado
- Os resultados serão informados conforme combinado

3–4

3º e 4º tempos • Fechamento do curso

Avaliação PCE, feedback coletivo, mercado e próximos passos

Avaliação PCE do curso

- Momento de avaliar o curso com seriedade
- Respostas individuais e sinceras
- Ajudam a melhorar as próximas turmas
- Reserve tempo para ler cada pergunta
- Dúvidas sobre o formulário? Pergunte antes de enviar

O que olhar na avaliação

Conteúdo

Os temas foram claros e úteis?

Aulas e atividades

Os exercícios e desafios ajudaram a aprender?

Estrutura

Laboratório, ferramentas e materiais

Meu aprendizado

O que eu consegui fazer e o que ainda preciso melhorar?

Feedback coletivo: combinados

- Fale por si: "eu aprendi", "eu senti"
- Seja específico: dê exemplos
- Comece pelo que funcionou e depois sugira melhorias
- Ouça sem interromper
- Respeite todas as opiniões

Roda de feedback

O que funcionou

Atividades, desafios e momentos que ajudaram a aprender

O que melhorar

Sugestões para as próximas turmas

O que levar adiante

Aprendizados que você quer usar daqui para frente

Dinâmica do feedback coletivo

- Roda de conversa com toda a turma
- Cada pessoa escreve um ponto em cada coluna
- Leitura e agrupamento das ideias por tema
- A turma escolhe as três sugestões mais importantes
- A professora registra e leva adiante as propostas

O que você construiu neste curso

- Calculadora de custos de viagem
- Classificação por faixa e validação de orçamento
- Menu com repetição e várias viagens
- Catálogo de pacotes, cadastro de clientes e recibo
- Sistema de usuários com classes e arquivos

Python e o mercado

- Python é usado em análise de dados e inteligência artificial
- Também em automação, web e sistemas
- Lógica e boas práticas valem em qualquer linguagem
- Projetos próprios mostram habilidades melhor do que certificados
- O mercado valoriza quem aprende continuamente

Próximos passos

POO

Continuar com herança, encapsulamento e polimorfismo

Pandas

Biblioteca para tabelas e análise de dados

Análise de dados

Limpar, explorar e visualizar dados reais

Como continuar estudando

- Refaça os desafios do curso sem consultar as soluções
- Crie projetos pequenos sobre assuntos que você gosta
- Publique seus projetos no GitHub
- Leia a documentação oficial do Python
- Estude em grupo e participe de comunidades

Prévia: Pandas

```
import pandas as pd

dados = {"destino": ["Parintins", "Tefé", "Coari"],
         "gasto": [850.0, 600.0, 420.0]}
df = pd.DataFrame(dados)

print(df["gasto"].mean())   # 623.33...
print(df["gasto"].max())     # 850.0
```

Encerramento

- Obrigada por cada pergunta, erro e acerto
- Vocês saíram do print("Olá, Amazonas!") a um sistema com POO e arquivos
- Continuem programando e compartilhando o que aprendem
- Contem comigo nos próximos passos

Fechamento

- Hoje: integração de todos os conteúdos do componente
- AV4: apresentação do cofre digital
- Avaliação PCE, feedback coletivo e próximos passos
- Boa jornada: POO, Pandas e análise de dados!